ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 17.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos és elemző feladat (14 pont)

1. 3 ***1 pont***
2. Tejsav szerkezeti képlete. ***1 pont***
3. Glicerin szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Glicin szerkezeti képlete. ***1 pont***
5. Hidrogénkötés. *
6. Hidrogénkötés. *
7. Ionos kötés.*
8. $2CH_2OHCHOHCH_2OH + 6\ Na = 2\ CH_2ONaCHONaCH_2ONa + 3\ H_2$ ***2 pont***
(Glicerin kiválasztása: 1 pont)
9. Folyadék. *
(A szilárd is elfogadható válasz, mert a tiszta D- vagy L-tejsav olvadáspontja 53 °C.)
10. Folyadék. *
11. Szilárd. *
a) Glicin * és tejsav *.
$CH_3CHOHCOOH + NaOH = CH_3CHOHCOONa + H_2O$ ***1 pont***
(vagy $^{+}H_3N\text{-}CH_2\text{-}COO^{-} + NaOH = H_2N\text{-}CH_2\text{-}COO^{-} + Na^{+} + H_2O$)
b) Tejsav. ***1 pont***
c) Tejsav. ***1 pont***
d) Glicerin. ***1 pont***

*A *-al jelölt megállapítások közül **bármely két helyes** válasz **1 pont**.*

2. Négyféle asszociáció (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **B**
3. **C**
4. **D**
5. **C**
6. **C**
7. **C**

3. Egyszerű választás (4 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **D**
2. **C**
3. **D**
4. **E**

4. Esettanulmány (8 pont)

a) Citronellol *1 pont*
b) Humulén *1 pont*
c) Kámfor *1 pont*
d) Etil-butanoát *1 pont*
e) Víz *1 pont*
f) $CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br–CBr(CH_3)–CH=CH_2$
$CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br–C(CH_3)=CH–CH_2Br$
$CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2=C(CH_3)–CHBr–CH_2Br$
Bármely két reakcióegyenlet esetén 1-1 pont: *2 pont*
g) Tetraterpének (vagy karotinoidok). *1 pont*

5. Elemző feladat (13 pont)

a) D *1 pont*
Mágnes segítségével, *1 pont*
a vas ferromágneses tulajdonságának köszönhetően. *1 pont*
vagy
Szublimációval, *1 pont*
a jód nagyobb illékonyságának köszönhetően. *1 pont*

b) D *1 pont*
Melegítéssel. *1 pont*

c) A *1 pont*
$2\ Al + 3\ I_2 = 2\ AlI_3$ *1 pont*
Lila színt látunk. *1 pont*

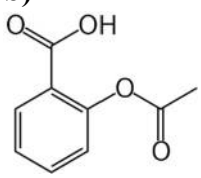
d) C *1 pont*
$2\ Al + 2\ KOH + 6\ H_2O = 2\ K[Al(OH)_4] + 3\ H_2$ *1 pont*

e) E
CO_2 *csak együtt:* *1 pont*

f) B *1 pont*
$NaOH + NH_4Cl = NH_3 + NaCl + H_2O$ *1 pont*

6. Számítási és elemző feladat (13 pont)

a) A szalicilsav összegképlete $C_7H_6O_3$. *1 pont*
Az észterképződés során vízkilépés történik, tehát a karbonsav összegképlete $C_2H_4O_2$. *1 pont*

b)


1 pont

c)

Az aszpirin bemérési koncentrációja a telített oldatban:

c(aszpirin) = (1,08 g : 180,2 g·mol^{-1}) / 0,10108 dm^3 = 5,93·10^{-2} mol/dm^3 ***1 pont***

$$K_s = \frac{[H^+]\cdot[A^-]}{c-[A^-]}$$ ***1 pont***

$[H^+] = [A^-]$ ***1 pont***

$$3{,}16\cdot10^{-4} = \frac{[A^-]^2}{0{,}0593-[A^-]}$$

$[A^-] = 4{,}17\cdot10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***

Az összes oldott aszpirin $\frac{4{,}17\cdot10^{-3}}{5{,}93\cdot10^{-2}}$ = **7,03%-a van disszociált formában.** ***1 pont***

d)

pH = –lg 4,17·10^{-3} = **2,38** ***1 pont***

e)

$[H^+] = 1{,}00\cdot10^{-5}$ mol/dm^3 ***1 pont***

$$K_s = \frac{[H^+]\cdot[A^-]}{[HA]} \longrightarrow \frac{[A^-]}{[HA]} = \frac{K_s}{[H^+]} = 31{,}6$$ ***1 pont***

Az összes oldott aszpirinnek $\frac{31{,}6}{31{,}6+1}$ = **96,9%-a van disszociált formában.** ***1 pont***

f)

B ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (13 pont)

a) 2 H_2S + O_2 = 2 S + 2 H_2O ***1 pont***

2 H_2S + 3 O_2 = 2 SO_2 + 2 H_2O ***1 pont***

b)

0,6 g H_2S anyagmennyisége $\frac{0{,}600\ \text{g}}{34{,}1\ \text{g/mol}}$ = 0,0176 mol ***1 pont***

Az egyenletek alapján a minimálisan szükséges mennyiségű oxigén:

$n(O_2)$ = 0,5·0,0176 mol = 0,00880 mol ***1 pont***

Ennek térfogata:

$$V = \frac{nRT}{p} = \textbf{0,188 dm}^3$$ ***1 pont***

c) A fém-nitrát általános képlete: $X(NO_3)_2$

A fém-szulfid általános képlete: XS

(vagy az általános képletekből következő mólarány helyes alkalmazása:) ***1 pont***

A fém-nitrát anyagmennyisége: $n = 1{,}200\ \text{mol/dm}^3 \cdot 0{,}1000\ \text{dm}^3 = 0{,}1200\ \text{mol}$

A fém-szulfid anyagmennyisége: $n(\text{XS}) = 0{,}1200\ \text{mol}$ ***1 pont***

A fém-szulfid moláris tömege: $M(\text{XS}) = \dfrac{28{,}716\ \text{g}}{0{,}1200\ \text{mol}} = 239{,}3\ \text{g/mol}$ ***1 pont***

$239{,}3\ \text{g/mol} = M_{\text{x}} + 32{,}06\ \text{g/mol}$

$M_{\text{x}} = 207{,}2\ \text{g/mol}$

Tehát a vizsgált fém az **ólom**. ***1 pont***

d)

A fémionok leválasztását leíró folyamat: $X^{2+} + 2\ e^- = X$

(vagy a mólarány helyes alkalmazása) ***1 pont***

A redukcióhoz szükséges elektronok anyagmennyisége:

$n(e^-) = 0{,}1200\ \text{mol} \cdot 2 = 0{,}2400\ \text{mol}$ ***1 pont***

Az elektronok által szállított elektromos töltés:

$Q = F \cdot n(e^-) = 96485\ \dfrac{\text{C}}{\text{mol}}\ 0{,}2400\ \text{mol} = 23160\ \text{C}$ ***1 pont***

A leválasztáshoz szükséges időtartam: $t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{23160\ \text{C}}{2{,}500\ \text{A}} = \mathbf{9264\ s}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási és elemző feladat (12 pont)

a) $Cu + 2\ Ag^+ = Cu^{2+} + 2\ Ag$ ***1 pont***

b) Az oldatban lévő ezüstionok kiindulási anyagmennyisége:

$n(\text{AgNO}_3) = \dfrac{0{,}340\ \text{g}}{169{,}9\ \text{g/mol}} = 2{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} = n(\text{Ag}^+)_{\text{összes}}$ ***1 pont***

A reagáló ezüstionok anyagmennyisége és tömege:

$n(\text{Ag}^+)_{\text{reag}} = 0{,}8 \cdot 2{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} = 1{,}60 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$

$m(\text{Ag}^+)_{\text{reag}} = 107{,}9\ \text{g/mol} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} = 0{,}173\ \text{g}$ ***1 pont***

A reagáló réz anyagmennyisége és tömege:

$n(\text{Cu})_{\text{reag}} = 8{,}00 \cdot 10^{-4}\ \text{mol}$ ***1 pont***

$m(\text{Cu})_{\text{reag}} = 8{,}00 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \cdot 63{,}55\ \text{g/mol} = 5{,}08 \cdot 10^{-2}\ \text{g}$ ***1 pont***

A lemez tömegének változása:

$\Delta m_{lemez} = 0{,}173\ \text{g} - 5{,}08 \cdot 10^{-2}\ \text{g} = \mathbf{0{,}122\ g}$ ***1 pont***

c) Acetaldehid vizes oldata ***1 pont***

d) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***1 pont***

Az összes ezüstion leválasztásához szükséges acetaldehid anyagmennyisége:

$n(CH_3CHO) = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***

$m(CH_3CHO) = 1{,}00 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} \cdot 44{,}05\ \text{g/mol} = 4{,}40 \cdot 10^{-2}\ \text{g}$ ***1 pont***

Az acetaldehidoldat tömege és térfogata:

$m_{\text{oldat}} = \dfrac{4{,}40 \cdot 10^{-2}\ \text{g}}{0{,}160} = 0{,}275\ \text{g}$ ***1 pont***

$V_{\text{oldat}} = \dfrac{m_{\text{oldat}}}{\rho_{\text{oldat}}} = \mathbf{0{,}275\ cm^3}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (14 pont)

a) $MgO + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O$ ***1 pont***

$MgCO_3 + 2\ HCl = MgCl_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

b)

A feloldandó magnézium-oxid anyagmennyisége:

$n(MgO) = \dfrac{10{,}08\ \text{g}}{40{,}30\ \text{g/mol}} = 2{,}501 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$ ***1 pont***

A reagáló hidrogén-klorid anyagmennyisége:

$n(HCl) = 2 \cdot n(MgO) = 5{,}002 \cdot 10^{-1}\ \text{mol}$;

tömege:

$m(HCl) = 5{,}002 \cdot 10^{-1}\ \text{mol} \cdot 36{,}46\ \text{g/mol} = 18{,}24\ \text{g}$ ***1 pont***

Az oldat tömege: $m_{oldat} = \dfrac{18{,}24\ \text{g}}{0{,}2136} = 85{,}39\ \text{g}$

Az oldat térfogata: $V_{oldat} = \dfrac{85{,}39\ \text{g}}{1{,}105\ \text{g/cm}^3} = \mathbf{77{,}28\ cm^3}$ ***1 pont***

c)

Ha 1,000-1,000 mol anyagot oldunk fel sztöchiometrikus mennyiségű sósavban, akkor a keletkezett oldatok 1,000 mol $MgCl_2$-t tartalmaznak víz mellett.

Mindkét anyag esetén 2,000 mol a szükséges HCl anyagmennyisége, azaz megegyezik az oldáshoz szükséges sósav tömege, így víztartalma is.

Mindkét folyamat során 1,000 mol víz képződik. ***1 pont***

Végeredményben a keletkező oldatok összetétele teljesen azonos lesz. ***1 pont***

1 pont a helyes válasz megadása, 1 pont a helyes indoklás. Teljes értékű indoklásnak számít az is, ha részletes számítással bizonyítja, hogy a két esetben azonos összetételű oldat képződik.

1,000 mol anyag feloldása során 1,000 mol $MgCl_2$ képződik, ennek tömege
$m(MgCl_2) = 95{,}21$ g ***1 pont***
A szükséges HCl tömege:
$m(HCl) = 2{,}000 \text{ mol} \cdot 36{,}46 \text{ g/mol} = 72{,}92$ g ***1 pont***
Ennek víztartalma:

$$m(H_2O) = \frac{78{,}64}{21{,}36} \cdot 72{,}92 = 268{,}5 \text{ g}$$ ***1 pont***

A reakció során még keletkezik 1,000 mol, azaz 18,02 g víz. ***1 pont***
A keletkező oldat tömegszázalékos összetétele:

$$m/m\% = \frac{95{,}21 \text{ g}}{95{,}21 \text{ g} + 268{,}5 \text{ g} + 18{,}02 \text{ g}} = \mathbf{24{,}94\%}$$ ***1 pont***

d) Ha 20 °C-on 54,50 g kristályvízmentes $MgCl_2$ oldódik 100,0 g vízben,
azaz 154,5 g telített oldat 54,50 g $MgCl_2$-ot tartalmaz,
akkor 200,0 g telített oldat x g $MgCl_2$-ot tartalmaz.

$$x = \frac{200{,}0}{154{,}5} \cdot 54{,}5 \text{ g} = 70{,}55 \text{ g}$$ ***1 pont***

Ha 95,21 g $MgCl_2$ 203,3 g $MgCl_2.6\ H_2O$-ban található,
akkor 70,55 g $MgCl_2$ y g $MgCl_2.6\ H_2O$-ban található.

$y = \frac{70{,}55}{95{,}21} \cdot 203{,}3$ g = **150,6 g** tömegű $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ szükséges. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. feladat b) részében: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
d) részében: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
8. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
9. feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények